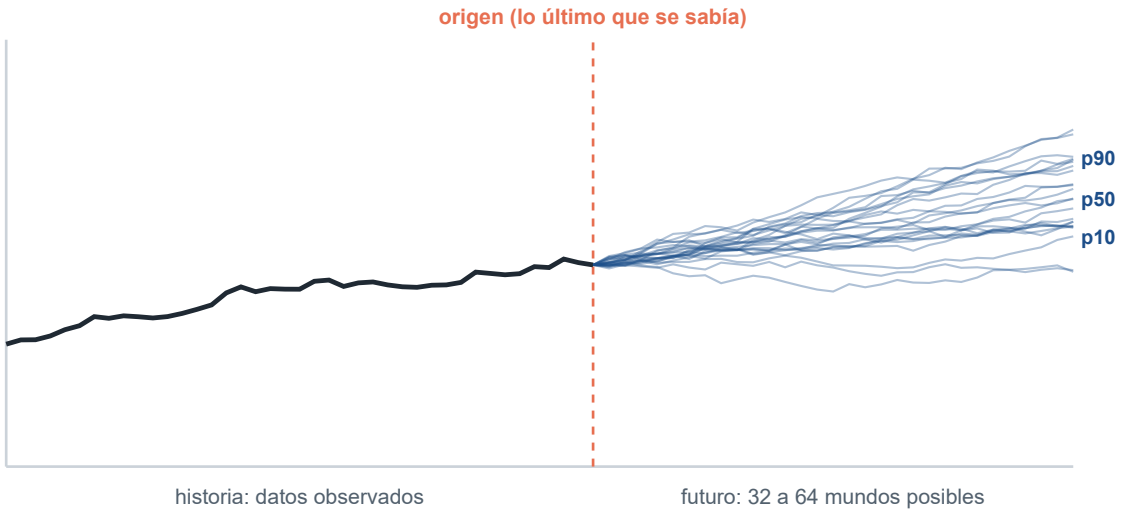
World4

Cómo funciona un modelo del sistema-mundo,
explicado paso a paso



La idea central en un dibujo: el pasado se lee de los datos; el futuro se simula muchas veces para ver un abanico de posibilidades, no una sola cifra.

Proyecto Quasar · Phy-World (World4) · guía didáctica · octubre de 2026
Estado: fases F0, F0.5 y F1 construidas y medidas

1. ¿Qué es World4, en una frase?

World4 es un **laboratorio numérico del planeta**: un programa que imita, año a año, cómo interactúan los límites físicos de la Tierra (población, alimentos, energía, materiales, clima) con la vida social y política de 180 países (desigualdad, deuda, instituciones, conflicto, relaciones centro-periferia).

Su nombre es un guiño a **World3**, el modelo de 1972 detrás del libro *Los límites del crecimiento*. World3 trataba el mundo como un único bloque y no tenía política ni desigualdad. World4 conserva su corazón biofísico pero le añade países que deciden, compiten, se endeudan y a veces entran en guerra.

> **Una analogía útil**
> Piensa en un simulador de vuelo. No predice exactamente cómo será tu próximo viaje, pero si está bien construido te dice qué pasa si se apaga un motor, si hay tormenta o si cambias de ruta. World4 hace lo mismo con el mundo: es un lugar seguro para preguntar «¿qué pasaría si...?» y para medir qué tan seguro puede uno estar de la respuesta.

Qué no es

- **No es un oráculo.** Ninguna cifra a 2100 se publica como pronóstico; solo como escenario con su banda de incertidumbre y la etiqueta «exploratorio».
- **No es una caja negra.** Cada pieza tiene ecuaciones que se pueden leer, y cada resultado lleva escritos sus límites conocidos.
- **No se da por bueno a sí mismo.** Todo se contrasta con lo que realmente ocurrió, usando solo la información que existía en cada momento.

Tres escalas de tiempo, tres usos

Horizonte	Qué entrega	Quién lo usa
1 a 10 años	Probabilidades y rangos por país, comprobados contra la historia	Prime Radiant (el sistema de pronóstico de Quasar), como un estimador más
10 a 30 años	Escenarios condicionales con bandas, marcados como exploratorios	Análisis de políticas y «ramas» de escenarios
30 a 100 años	Modos de comportamiento: crecimiento, meseta, sobrepaso, colapso	Exploración en la CLI o el addon; nunca entra en un pronóstico publicado

2. Una arquitectura por capas

Un modelo que quiere explicar el mundo tiene un dilema: si es muy detallado, se vuelve lento e incomprensible; si es muy simple, se le escapan cosas importantes. World4 lo resuelve como un buen mapa: con **varios niveles de zoom** que deben contar la misma historia.



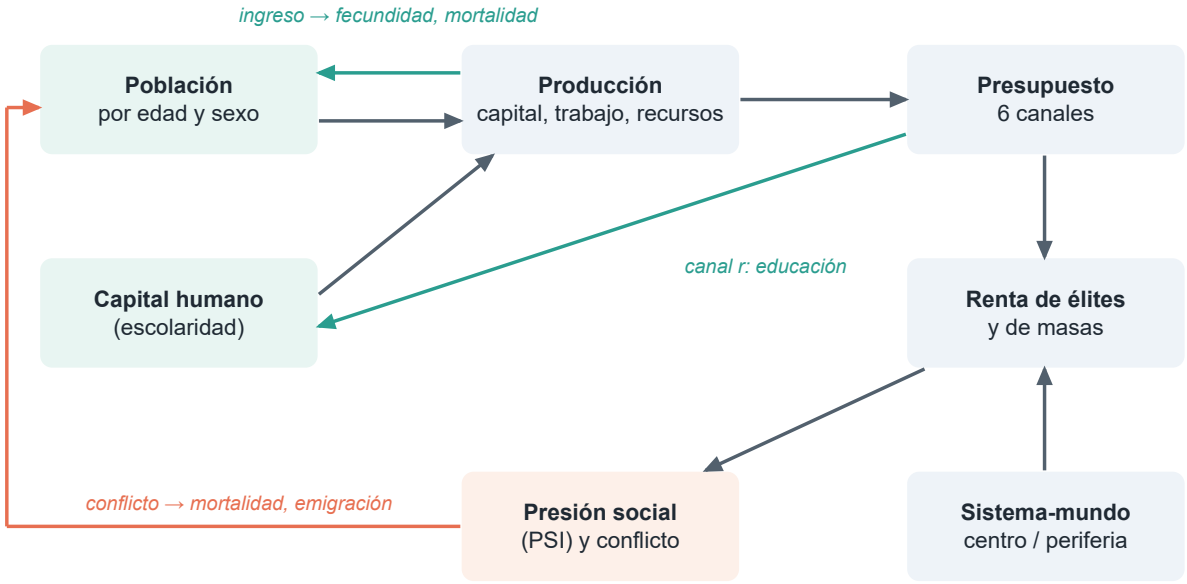
Las cuatro capas de fidelidad. Cada nivel debe coincidir con el de abajo cuando se agrega (los «candados de paridad»).

- **L0 — el núcleo agregado.** Una reimplementación de World3-03 en NumPy. Sirve para ver grandes modos de comportamiento en milisegundos. Hoy reproduce la salida oficial de Vensim con un error de 0,0007 %.
- **L1 — los 180 países.** Es el «Atlas del Sistema-Mundo», un modelo de agentes donde cada país produce, reparte su presupuesto, comercia, acumula deuda y tensiones sociales. Es la capa que alimenta los pronósticos.
- **L2 — emuladores especializados** (clima, cultivos, flujos de materiales), que llegarán en fases posteriores.
- **L3 — referencias externas** que no se acoplan en línea, pero sirven para contrastar.

¿Por qué «candados de paridad»?
Cada vez que se añade algo nuevo, una prueba automática verifica que lo viejo sigue dando exactamente lo mismo cuando la novedad se apaga. Por ejemplo, el L1 portado reproduce el Atlas original **bit a bit** (81 de 81 huellas digitales idénticas). Así, si un resultado cambia, se sabe exactamente qué lo cambió.

3. Qué pasa dentro de un país, cada año

En el L1 cada país es un **agente**: una entidad con estado (cuánta gente tiene, cuánto capital, cuánta deuda, qué tan cohesionada está su sociedad) que cada año toma decisiones y sufre las consecuencias. El diagrama resume los lazos principales.



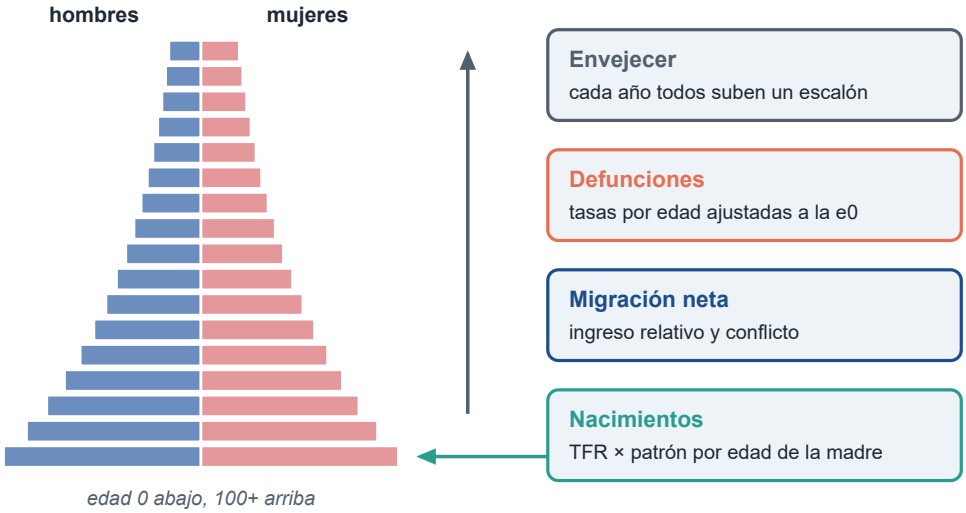
Los lazos de un país. En verde, lo que añadió la fase F1; en rojo, los efectos del conflicto.

- **Producción.** Con capital, trabajo, educación, tecnología y recursos naturales se produce el PIB. Los recursos se agotan según curvas tipo Hubbert.
- **Presupuesto en seis canales:** invertir en capital (k), en tecnología y educación (r), importar bienes del centro (m), extraer recursos propios (x), invertir fuera (f) y redistribuir (w). Cómo reparte cada país se *aprende de los datos*: los países se comportan «como lo hicieron históricamente», no como un economista supondría que deberían.
- **Sistema-mundo.** Los países ricos («centro») captan parte del valor de los pobres («periferia») por intercambio desigual, rentas de monopolio e intereses de deuda.
- **Presión social.** Si las élites crecen más que la economía y las masas se estancan, sube un índice de presión (PSI, de Goldstone y Turchin) que aumenta el riesgo de conflicto civil, golpes y crisis.
- **Clima y ecología.** La temperatura local afecta la productividad y el capital natural se degrada con la sobreexplotación.

4. La novedad de F1: la población deja de ser un dato

Hasta F0.5, el modelo tenía una trampa escondida (el defecto «D1»): para pronosticar, por ejemplo, el año 2000 desde 1990, usaba la población **realmente observada** en 2000. Es como hacer un examen con las respuestas de la última página: los resultados parecen buenos, pero no son honestos. Lo mismo pasaba con la educación (defecto «D2»).

F1 sustituye ese dato por un **modelo de cohortes**: la población de cada país se representa como una pirámide de 101 edades por sexo, y cada año ocurre lo que ocurre en la vida real.



El modelo de cohortes: cuatro movimientos por año y por país.

Movimiento	De qué depende (estimado con datos hasta el origen)
Fecundidad	Ingreso, años de escolaridad y urbanización. Al enriquecerse y educarse, los países tienen menos hijos (la transición demográfica).
Mortalidad	Ingreso, crecimiento, conflicto y calor extremo. La esperanza de vida se traduce en tasas por edad con una tabla de vida.
Migración	Diferencia de ingreso con el mundo y conflicto, con un techo y con la regla de que quien sale de un país llega a otro (la suma mundial es cero).
Educación	Las nuevas generaciones llegan con más escolaridad si el país invierte en el canal r. Pero el efecto en el capital humano tarda una generación: hay que esperar a que esos jóvenes reemplacen a los mayores.

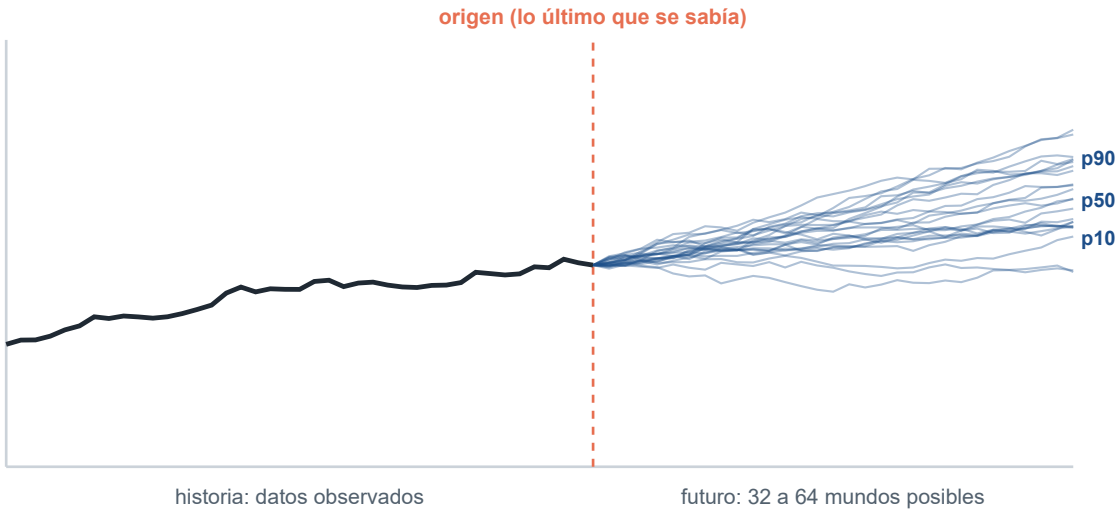
El lazo que se cierra
Ahora la economía y la demografía se influyen mutuamente: más ingreso baja la fecundidad y la mortalidad; más jóvenes elevan la presión social (el «bulto juvenil»); un conflicto mata y expulsa gente; la educación de hoy es la productividad de dentro de 20 años.

5. De una simulación a una probabilidad

El futuro no es único, así que World4 no corre el modelo una vez sino **32 o 64 veces**. Cada corrida (un «miembro» del conjunto) tiene pequeñas diferencias: parámetros ligeramente distintos dentro de su rango de incertidumbre, y sucesos al azar como golpes, crisis o desastres.

El método, paso a paso

- **1. Elegir el origen honesto.** Si alguien pregunta en julio de 2005, el modelo arranca en 2002, porque el PIB de 2003 y 2004 aún no se había publicado. Cada dato tiene una *fecha de conocimiento* (*known_time*).
- **2. Reproducir la historia.** De 1950 al origen, el modelo «rebobina» con los datos observados y se reancla a ellos.
- **3. Soltarlo.** Desde el origen, todo lo demás lo decide el modelo: decisiones de los países, crisis, población, educación, clima.
- **4. Leer el abanico.** Con los 32-64 futuros se calculan percentiles (p10, p50, p90) o probabilidades: «en 23 de 32 mundos hubo conflicto» → 72 %.
- **5. Recalibrar.** Como los modelos suelen ser demasiado confiados o demasiado tímidos, las probabilidades se corrigen con lo aprendido en la historia (recalibración isotónica o de Platt).



Un abanico de futuros. La banda p10-p90 debería contener la realidad 8 de cada 10 veces: eso se comprueba, no se supone.

6. ¿Cómo se sabe si funciona? El semáforo

World4 se valida como se valida un pronosticador meteorológico: **se le pregunta por el pasado sin dejarle ver las respuestas**. Se fija un origen (1970, 1971, ... 2018), se pronostican los siguientes 1, 5 y 10 años con lo que se sabía entonces, y se compara con lo que realmente pasó. Son 49 orígenes y decenas de miles de preguntas.

Cada criterio (W1 a W12) recibe un color:

Color	Significado
VERDE	Medido y cumple el listón.
ÁMBAR	Cumple, pero con una salvedad nombrada.
ROJO	Medido y no cumple. Bloquea el lanzamiento, siempre con su causa.
BLOQUEADO	Aún no hay datos para medirlo. Nunca cuenta como verde: «el silencio no es un aprobado».

Cada criterio tiene además un **mutante**: una versión deliberadamente estropeada del modelo que debe ponerlo en rojo. Si el mutante pasa, el criterio no sirve para detectar ese fallo.

Dónde estamos hoy (tras F1)

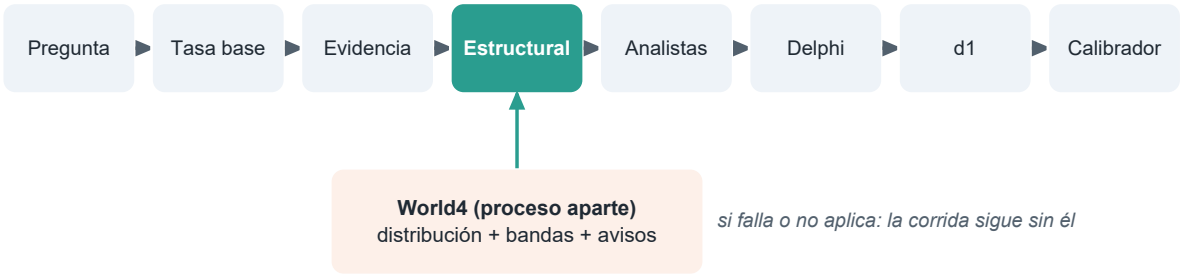
Criterio	Qué mide	Estado	En palabras simples
W1	L0 ↔ World3-03	VERDE	El núcleo reproduce el modelo original al 0,0007 %.
W2	L1 ↔ Atlas	VERDE	El port es idéntico al original, bit a bit.
W3	Pronóstico 1-10 años	ÁMBAR	Con población endógena, el PIB per cápita se pronostica igual o algo mejor (−1,5 % de error a 10 años). Salvedad: el mutante de fuga no se detecta con esta métrica.
W4	Hindcast 1990-2023	ROJO	La población mundial acaba a +1,3 % (antes +25 %), pero la banda es estrecha: la fecundidad cayó más rápido de lo que el modelo esperaba.
W5	Cero recalibración	VERDE	Añadir la población no desajustó nada más.
W8	Bandas calibradas	ROJO	La cobertura es correcta, pero el sesgo cambia entre décadas.
W9a	Frente a la tasa base	ROJO	Gana en conflicto y crisis; pierde en democracia.
W12	Datos y licencias	ÁMBAR	Todo registrado con huella SHA-256; 16 licencias sin verificar.

¿Por qué publicar los rojos?
Porque un modelo que solo enseña sus aciertos no merece confianza. Cada rojo tiene su causa medida, y esa causa dicta el siguiente trabajo. Por ejemplo: el rojo de W4 se explicó sustituyendo uno a uno los impulsores por los datos reales; al poner la fecundidad observada, el error desaparecía. Así se sabe exactamente qué mejorar.

7. Cómo se conecta con Prime Radiant

Prime Radiant es el sistema de pronóstico de Quasar: responde preguntas como «¿habrá un golpe de Estado en X antes de 2028?» combinando tasas base, evidencia, analistas y un agregador (d1). World4 entra como una **etapa más, llamada «estructural»**.

Circuito de un pronóstico de Prime Radiant



World4 aporta una segunda opinión basada en la estructura del sistema, no en noticias.

- **Enlace determinista.** Una pregunta solo usa World4 si se puede atar a una variable de su catálogo (conflicto, golpe, crisis, democracia, crecimiento, deuda...). Ningún modelo de lenguaje decide ese enlace.
- **Nunca rompe nada.** Si World4 falla, tarda demasiado o la pregunta queda fuera de su dominio, la corrida sigue sin él y deja un diagnóstico con nombre.
- **Aporte medido antes de contar.** El pronóstico publicado se calcula con y sin World4. Solo cuando haya al menos 30 preguntas reales resueltas y World4 mejore con significancia (criterio W9b), su bloque podrá influir en lo publicado.
- **Predicciones preregistradas.** Las proyecciones de World4 se sellan en un registro encadenado por hash, así que dentro de 1, 5 y 10 años se podrán puntuar sin trampas.

Las reglas de honestidad (verificadas por pruebas automáticas)

- Ninguna cifra sin unidad ni sin banda.
- La palabra «validado» está prohibida en el código y en las salidas.
- Todo resultado fuera del dominio comprobado lleva la marca *exploratory*.
- Cada respuesta incluye sus defectos conocidos (por ejemplo: «sin término de alimentos en la mortalidad hasta F5»).

8. La hoja de ruta

World4 se construye por fases. Cada una añade un mecanismo que genera un comportamiento nuevo y se mide antes de seguir. Si un módulo no cambia nada observable, no merece su complejidad.



Las fases. F1 y F2 pueden avanzar en paralelo; F11 reúne todo para Prime Radiant.

Fase	Qué aporta, en lenguaje simple
F2 Escasez	Los precios de petróleo, gas y metales salen de la oferta y la demanda de todos los países, en vez de leerse de la historia.
F3 Energía	La energía cuesta energía (EROI): el petróleo fácil se acaba y las renovables abaratan con la experiencia.
F4 Clima	Un modelo de clima real (FaIR) en vez de una regla simple; daños y desastres.
F5 Alimentos	Tierra, rendimientos, agua y nitrógeno; la comida conecta con la mortalidad de F1.
F6 Explicar	Qué lazo «manda» en cada momento: el «por qué» que World3 daba y un modelo de agentes no da.
F7 Incertidumbre	Calibración bayesiana: en vez de un juego de parámetros, una nube de parámetros plausibles.
F8 Políticas	Buscar políticas que funcionen en muchos futuros posibles, no solo en el más probable.
F9-F12	Producto independiente, addon de Quasar Studio, integración completa con Prime Radiant y validación continua cada año.

9. Glosario rápido

Término	Qué significa
Agente	Una entidad simulada que decide y reacciona; aquí, cada país.
Ensemble / miembro	El conjunto de simulaciones paralelas; cada una es un «mundo posible».
Origen	El último año cuyos datos se suponen conocidos; desde ahí empieza el pronóstico.
known_time	La fecha en que un dato se publicó de verdad. Usar datos con fecha posterior al origen es una «fuga» y está prohibido.
Fuga de información	Usar, sin querer, información del futuro en un pronóstico del pasado. Infla los aciertos.
Hindcast	Pronosticar el pasado como si no se conociera, para comprobar el modelo.
p10 / p50 / p90	Los percentiles del abanico: el 10 % de los mundos queda por debajo de p10, la mitad por debajo de p50, el 90 % por debajo de p90.
CRPS	Una nota de calidad para pronósticos con rango: premia acertar y también ser preciso. Más bajo es mejor.
Brier	La nota equivalente para probabilidades de sí/no. Más bajo es mejor.
Tasa base	La frecuencia histórica de un suceso; el rival mínimo que hay que batir.
Cohorte	Las personas nacidas el mismo año, que envejecen juntas.
TFR / e0	Hijos por mujer / esperanza de vida al nacer.
PSI	Índice de presión política: combina masas empobrecidas, exceso de élites y estado debilitado.
Mutante	Una versión estropeada a propósito para comprobar que una prueba detecta el fallo.
Exploratorio	Resultado fuera del dominio comprobado: útil para pensar, no para apostar.

La idea para llevarse
World4 no intenta adivinar el futuro. Intenta algo más modesto y más útil: **decir con honestidad cuánto se puede saber**, por qué, y qué haría cambiar la respuesta. Cada pieza nueva entra solo si mejora eso, y cada fallo se publica con su causa.